

UNIVERSIDAD AMERICANA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



CARRERA:

Ingeniería de Sistemas

ASIGNATURA

Base de Datos I

TÍTULO DE TRABAJO

Sistema de Ventas, Compras e Inventario

Estudiantes:

Richard Ivan Diaz Yañez
Franklin Isaac Callejas Treminio
Oliver David Brenes Arguello

DOCENTE:

José Durán García
Managua, Nicaragua

2026

Evidencias del funcionamiento del CRUD

Crear → INSERT

Consultar → SELECT

Actualizar → UPDATE

Eliminar → DELETE

CREAR

```
327 insert into datos.departamento (nombre_departamento) values
328     ('Managua'),
329     ('Granada'),
330     ('León'),
331     ('Masaya'),
332     ('Matagalpa'),
333     ('Chinandega'),
334     ('Estelí'),
335     ('Rivas'),
336     ('Carazo'),
337     ('Nueva Segovia')
338 go
339
340 insert into datos.ciudad (nombre_ciudad, id_departamento) values
341     ('Managua', 1),
342     ('Granada', 2),
343     ('León', 3),
344     ('Masaya', 4),
345     ('Matagalpa', 5),
346     ('Chinandega', 6),
347     ('Estelí', 7),
348     ('Rivas', 8),
349     ('Jinotepe', 9),
350     ('Ocotal', 10),
351     ('Tipitapa', 1),
352     ('Diriamba', 9)
353 go
```

```
355 insert into datos.bodega (nombre_bodega, id_ciudad) values
356 ('Bodega Central Managua', 1),
357 ('Bodega Norte Managua', 1),
358 ('Bodega Sur Managua', 1),
359 ('Bodega Granada', 2),
360 ('Bodega León', 3),
361 ('Bodega Matagalpa', 5),
362 ('Bodega Estelí', 7),
363 ('Bodega Masaya', 4),
364 ('Bodega Chinandega', 6),
365 ('Bodega Rivas', 8)
366 go
367
368 insert into datos.categoria (nombre_categoria) values
369 ('Bebidas'),
370 ('Lácteos'),
371 ('Panadería'),
372 ('Carne y Embutidos'),
373 ('Granos y Cereales'),
374 ('Limpieza'),
375 ('Higiene Personal'),
376 ('Confitería'),
377 ('Electrónica'),
378 ('Papelería')
379 go
```

```

407 insert into datos.proveedor (nombre_proveedor, telefono, id_ciudad) values
408 ('Distribuidora El Sol S.A.', '2255-1234', 1),
409 ('Comercial del Norte S.A.', '2268-5678', 1),
410 ('Importaciones La Paz S.A.', '2270-9012', 1),
411 ('Carnes y Más Nicaragua', '8765-3344', 1),
412 ('Distribuidora Nacional S.A.', '2266-7890', 1),
413 ('Lácteos del Campo S.A.', '8891-2233', 5),
414 ('Bebidas Centroamericanas S.A.', '2255-4455', 1),
415 ('Limpieza Total Nicaragua', '8774-6677', 1),
416 ('Granos del Pacífico S.A.', '2244-8899', 3),
417 ('Higiene y Salud S.A.', '8763-5511', 1)
418 go
419
420 insert into datos.cliente (nombre_cliente, id_ciudad) values
421 ('Carlos Pérez Hernández', 1),
422 ('María López Torres', 2),
423 ('Juan Martínez Silva', 3),
424 ('Ana García Ruiz', 1),
425 ('Luis Sánchez Morales', 4),
426 ('Rosa Mendoza Flores', 5),
427 ('Jorge Castillo Reyes', 6),
428 ('Patricia Vega Jiménez', 7),
429 ('Roberto Núñez Espinoza', 8),
430 ('Carmen Ríos Gutiérrez', 9),
431 ('Fernando Alvarado Bonilla', 11),
432 ('Silvia Centeno Obando', 12)
433 go

```

CONSULTAR

```

1006 -- Usuarios con su rol asignado --
1007 SELECT
1008 U.nombre_usuario AS Nombre,
1009 R.nombre_rol as ROL
1010 FROM seguridad.usuario U
1011 INNER JOIN seguridad.rol_usuario RU
1012 ON U.id_usuario=RU.id_usuario
1013 INNER JOIN seguridad.rol R
1014 ON RU.id_rol=R.id_rol;
1015 GO

```

9 %

Results Messages

	Nombre	ROL
1	admin	administrador
2	vendedor01	vendedor
3	comprador01	comprador
4	bodeguero01	bodeguero
5	consultor01	consultor

```
--  
985 -- Proveedor con la compra más alta --
```

```
986 SELECT TOP 1  
987 P.nombre_proveedor as Nombre,  
988 C.total_compra as TOTAL  
989 FROM datos.compra C  
990 INNER JOIN datos.proveedor P  
991 ON C.id_proveedor=P.id_proveedor  
992 ORDER BY C.total_compra DESC;  
993 GO
```

%

Results Messages

Nombre	TOTAL
Distribuidora El Sol S.A.	5800.00

```
949 -- Total de ventas por mes --  
950 SELECT  
951 MONTH(fecha_venta) AS Mes,  
952 SUM(total_venta) AS TotalVentas  
953 FROM datos.venta  
954 GROUP BY MONTH(fecha_venta);  
955 GO  
956  
957 -- Total de compras por mes --
```

%

Results Messages

Mes	TotalVentas
1	965.00
2	1150.00
3	915.00

```

939  -- Promedio del precio de los productos por categoría --
940  SELECT
941  C.nombre_categoria,
942  AVG(P.precio_venta) AS PrecioPromedio
943  FROM datos.producto P
944  INNER JOIN datos.categoria C
945  ON P.id_categoria=C.id_categoria
946  GROUP BY C.nombre_categoria;
947  GO
948

```

%	
Results	Messages
nombre_categoria	PrecioPromedio
Bebidas Gaseosas	31.166666
Carnes y Embutidos	120.000000
Granos y Cereales	66.666666
Higiene Personal	25.000000
Lácteos	55.000000
Panadería	30.000000

ACTUALIZAR

```
671 UPDATE datos.cliente
672 SET correo='carlos@gmail.com',
673     updated_at=GETDATE()
674 WHERE id_cliente=1;
675 GO
676
677 UPDATE datos.proveedor
678 SET telefono='88887777',
679     updated_at=GETDATE()
680 WHERE id_proveedor=2;
681 GO
682
683 UPDATE datos.producto
684 SET precio_venta=28.50,
685     updated_at=GETDATE()
686 WHERE id_producto=1;
687 GO
688
689 UPDATE datos.producto
690 SET descripcion='Leche Entera Premium',
691     updated_at=GETDATE()
692 WHERE id_producto=2;
693 GO
694
695 UPDATE datos.categoria
696 SET nombre_categoria='Bebidas Gaseosas',
697     updated_at=GETDATE()
698 WHERE id_categoria=1;
699 GO
---
```

```

695  UPDATE datos.categoria
696  SET nombre_categoria='Bebidas Gaseosas',
697      updated_at=GETDATE()
698  WHERE id_categoria=1;
699  GO
700
701  UPDATE datos.marca
702  SET nombre_marca='Nestlé Nicaragua',
703      updated_at=GETDATE()
704  WHERE id_marca=2;
705  GO
706
707  UPDATE datos.bodega
708  SET responsable='Juan Pérez',
709      telefono='22556677',
710      updated_at=GETDATE()
711  WHERE id_bodega=1;
712  GO
713
714  UPDATE datos.inventario
715  SET stock=150,
716      updated_at=GETDATE()
717  WHERE id_producto=1
718  AND id_bodega=1;
719  GO

```

ELIMINAR


```
733  UPDATE datos.cliente
734  SET is_active=0,
735  deleted_at=GETDATE()
736  WHERE id_cliente=2;
737  GO
738
739  UPDATE datos.proveedor
740  SET is_active=0,
741  deleted_at=GETDATE()
742  WHERE id_proveedor=2;
743  GO
744
745  UPDATE datos.producto
746  SET is_active=0,
747  deleted_at=GETDATE()
748  WHERE id_producto=3;
749  GO
750
751  UPDATE datos.categoria
752  SET is_active=0,
753  deleted_at=GETDATE()
754  WHERE id_categoria=2;
755  GO
756
757  UPDATE datos.marca
758  SET is_active=0,
759  deleted_at=GETDATE()
760  WHERE id_marca=3;
761  GO
```

```
769 UPDATE datos.bodega
770 SET is_active=0,
771 deleted_at=GETDATE()
772 WHERE id_bodega=2;
773 GO
774
775 UPDATE datos.compra
776 SET is_active=0,
777 deleted_at=GETDATE()
778 WHERE id_compra=2;
779 GO
780
781 UPDATE datos.venta
782 SET is_active=0,
783 deleted_at=GETDATE()
784 WHERE id_venta=2;
785 GO
786
787 UPDATE seguridad.usuario
788 SET is_active=0,
789 deleted_at=GETDATE()
790 WHERE id_usuario=2;
791 GO
```